МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. Шухова»
(БГТУ им. В. Г. Шухова)

ИИТУС
БГТУ им. В.Г. Шухова

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Кафедра программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: «Спецификация, арх. и ППС»

по теме: «Анализ требований, выбор архитектуры программного обеспечения и организация командной разработки»

Выполнил: студент группы ПВ-233

Алексеенко Андрей Евгеньевич

Проверил: преподаватель

Доденко Олег Павлович

Белгород, 2026 г.

Цель работы: получить практические навыки анализа требований к программному обеспечению, проектирования архитектуры информационной системы, формирования команды разработки и распределения задач между участниками проекта.

Содержание

Задание 1 3
Задание 2 3
Задание 3 4
Задание 4 4
Задание 5 5
Задание 6 5
Вывод 5

Задания

1. Описание проекта.
2. Формирование требований.
3. Проектирование архитектуры.
4. Составление технического задания.
5. Формирование команды разработки.
6. Организация доски задач.

Задание 1. Описание проекта.

Проект представляет собой информационную систему «FoodExpress» — сервис доставки еды, предназначенный для автоматизации заказа, оплаты и доставки блюд из ресторанов-партнеров. Целевой аудиторией являются клиенты (физические лица), рестораны, курьеры и администраторы. Система решает проблемы поиска актуальных меню, долгого оформления заказов по телефону и отсутствия прозрачности доставки, предоставляя функции авторизации, просмотра каталога, формирования корзины, онлайн-оплаты и отслеживания статуса заказа на карте. Эксплуатация предполагает использование клиентами смартфонов и веб-браузеров, ресторанами — планшетов или ПК, курьерами — мобильных приложений с GPS, а серверная часть размещается в облачной инфраструктуре для обеспечения круглосуточного доступа.

Задание 2. Формирование требований.

Функциональные требования:

ID	Название	Описание	Пользователь	Ожидаемый результат
F-01	Авторизация	Вход по номеру телефона и SMS-коду	Клиент	Доступ к личному кабинету
F-02	Корзина	Добавление блюд в корзину, изменение количества	Клиент	Формирование заказа
F-03	Оплата	Оплата картой онлайн	Клиент	Статус заказа «Оплачен»
F-04	Управление меню	Добавление/редактирование блюд	Ресторан	Обновление меню на сайте
F-05	Трекинг	Отображение статуса доставки на карте	Клиент	Знание, где курьер

Нефункциональные требования:

- Надежность: доступность 99.9%.
- Производительность: загрузка страницы меню < 1 сек.
- Безопасность: шифрование персональных данных (SSL/TLS), соответствие 152-ФЗ.
- Масштабируемость: возможность обработки пиковых нагрузок в пятницу вечером.
- Условия: работа в браузерах Chrome, Safari, Firefox.

Задание 3. Проектирование архитектуры.

1. Монолитная архитектура:

Компоненты: единый сервер (Backend + Frontend), База данных.

Взаимодействие: все запросы идут на один сервер, который обрабатывает логику и отдает HTML/JSON.

Хранение: одна общая БД (PostgreSQL).

Развертывание: один Docker-контейнер.

Плюсы: быстрая разработка на старте, простота тестирования.

Минусы: сложно масштабировать отдельные части, любая ошибка может уронить весь сервис.

Схема (для отчета): квадрат "Сервер (UI + Логика + БД)" -> стрелки к Клиенту.

2. Микросервисная архитектура

Сервис 1. Пользователи: авторизация, профиль. БД: Users.

Сервис 2. Каталог: меню ресторанов. БД: Restaurants/Menu.

Сервис 3. Заказы: корзина, оформление, статус. БД: Orders.

Сервис 4. Платежи: интеграция с банком. БД: Transactions.

Взаимодействие: через REST API или брокер сообщений (RabbitMQ).

Схема (для отчета): 4 квадрата, соединенные стрелками. В центре API Gateway.

3. Многослойная архитектура

Слой представления: веб-интерфейс, мобильное приложение (React/Vue).

Слой бизнес-логики: сервисы обработки заказов, расчета скидок (Python/Java).

Слой доступа к данным: ORM (SQLAlchemy/Hibernate), работа с PostgreSQL.

Схема (для отчета): три прямоугольника друг над другом (UI -> Logic -> Data).

Задание 4. Составление технического задания.

1. Введение: система доставки еды FoodExpress.
2. Основание: учебное задание по дисциплине.
3. Цели: создание удобного сервиса для заказа еды.

4. Требования: задание 2.
5. Состав работ: 1. Анализ (2 нед) -> 2. Дизайн (2 нед) -> 3. Разработка (8 нед) -> 4. Тестирование (2 нед).
6. Порядок приемки: демонстрация работы, прохождение сценариев, тесты.
7. Документация: руководство пользователя, API документация (Swagger).
8. Источники: учебные материалы, открытые стандарты.

Задание 5. Формирование команды разработки.

Руководитель проекта (PM): управление сроками, коммуникация. Результат: План проекта.

Системный аналитик: написание ТЗ, схем БД. Результат: ТЗ и документация.

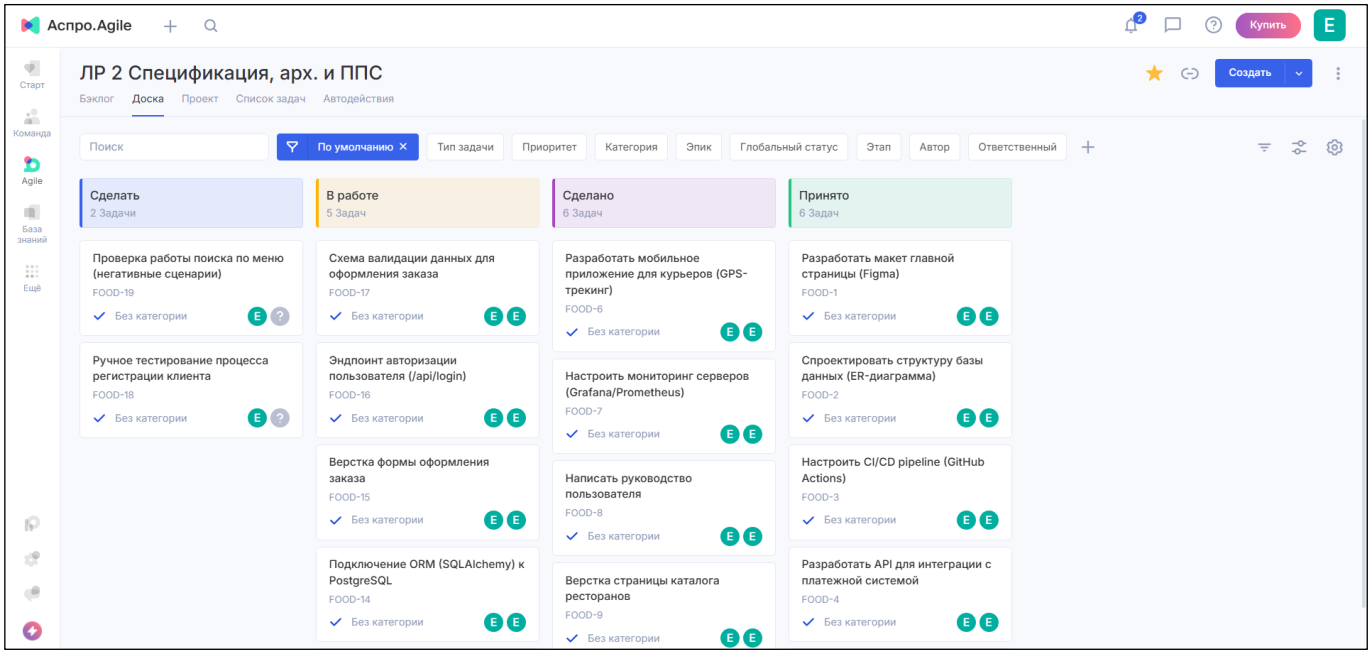
Backend-разработчик (2 чел.): сервисы заказов и каталога. Результат: Код API.

Frontend-разработчик: интерфейс клиента. Результат: Веб-приложение.

Тестировщик (QA): ручное и авто-тестирование. Результат: Баг-репорты.

DevOps: настройка CI/CD, Docker, серверов. Результат: Инфраструктура.

Задание 6. Организация доски задач.



Вывод: выполняя лабораторную работу, я научился анализировать требования, выбирать архитектуру (монолит, микросервисы, слои), освоил составление ТЗ по ГОСТ и организацию работы команды с помощью доски Kanban.